BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thuộc nhóm ngành khoa học: Địa lý

Sơn La, tháng 9 năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thuộc nhóm ngành khoa học: Địa lý

Sinh viên thực hiện:

Cầm Văn Công	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái
Lò Mạnh Đạt	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái
Nguyễn Huy Hoàng	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Kinh
Tòng Lưu Anh Tú	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái

Lớp: K63 ĐHSP Địa Lý; K64 ĐHCN Thông Tin B
Khoa: Khoa Học Xã Hội; Khoa Học Tự Nhiên – Công Nghệ
Năm thứ: 2,3/Số năm đào tạo: 4
Ngành học: Sư phạm Địa lý; Công Nghệ Thông Tin
Sinh viên chịu trách nhiệm chính: **Cầm Văn Công**
Người hướng dẫn: **PGS. TS. Phạm Anh Tuân**

Sơn La, tháng 9 năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin khẳng định rằng đây là công trình nghiên cứu của nhóm. Mọi số liệu và nguồn tham khảo đều trung thực, chính xác và được trích dẫn đầy đủ. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Nhóm tác giả.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Phạm Anh Tuân đã hướng dẫn tận tình và đóng góp quý báu trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Sự hỗ trợ của thầy là yếu tố quan trọng giúp hoàn thành đề tài này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn sinh viên 24 chuyên ngành khác nhau của trường Đại học Tây Bắc đã tham gia khảo sát. Đồng thời, chúng tôi cũng vô cùng biết ơn các bạn sinh viên K63 Địa lý đã hỗ trợ nhiệt tình trong việc khảo sát dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm tác giả.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 1
2. Lý do chọn đề tài 3
3. Mục tiêu đề tài 4
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
5.1. Đối tượng 6
5.2. Phạm vi 6
6. Nội dung chính của báo cáo 6
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC, THỰC TIỄN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7
1.1. Cơ sở khoa học 7
1.1.1. Khái niệm và vai trò của năng lực số 7
1.1.2. Lý luận cơ bản về năng lực số 7
1.1.3. Các khung năng lực số (DigComp...) 8
1.1.4. Các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan 9
1.2. Cơ sở thực tiễn 10
1.2.1. Thực trạng năng lực số trong hệ thống giáo dục Việt Nam 10
1.2.2. Thực trạng năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc 10
1.2.3. Những khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai 10
1.3. Phương pháp nghiên cứu 11
1.3.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 11
1.3.2. Phương pháp khảo sát thực tiễn 11
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 12
2.1. Tổng quan về tình hình năng lực số trong giáo dục 12
2.1.1. Khái niệm và vai trò của năng lực số trong giáo dục 12
2.1.1.1. Khái niệm Năng lực số 12
2.1.1.2. Vai trò của Năng lực số trong Giáo dục Đại học 13
2.1.1.3. Bối cảnh Việt Nam và Yêu cầu Cấp thiết 14
2.1.2. Các chính sách và chủ trương của Bộ GD&ĐT về năng lực số 14
2.2. Khảo sát năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc 15
2.2.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 15
2.2.2. Độ tin cậy của thang đo năng lực số 19

2.2.3. Cấu trúc các yếu tố của thang đo năng lực số (Kết quả từ Phân tích Nhân tố Khám phá - EFA) 20
2.3. Đánh giá chung thực trạng năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc 21
2.3.1. Mức độ năng lực số tổng thể và theo từng thành phần của sinh viên 21
2.3.2. Phân tích chi tiết một số mục hỏi hoặc khía cạnh nổi bật 23
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 25
3.1. So sánh năng lực số giữa các nhóm sinh viên Trường Đại học Tây Bắc 25
3.1.1. So sánh theo giới tính 25
3.1.2. So sánh theo năm học 26
3.1.3. So sánh theo khu vực cư trú 27
3.1.4. So sánh theo đào tạo liên quan trước đó 28
3.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc 29
3.2.1. Hạ tầng công nghệ và môi trường học tập 29
3.2.2. Kinh nghiệm đào tạo chính thức về CNTT và năng lực số 29
3.2.3. Giới tính 29
3.3.4. Năm học 30
3.3.5. Thời gian và mục đích sử dụng Internet 30
3.3. Nhận xét tổng hợp về kết quả đánh giá 30
3.3.1. Mức độ năng lực số chung ở mức trung bình 30
3.3.2. Sự chênh lệch giữa các nhóm sinh viên 30
3.3.3. Ảnh hưởng của yếu tố hạ tầng và đào tạo 30
3.3.4. Cơ hội và thách thức 30
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 31
1. Kết luận 31
1.1. Công cụ đo lường năng lực số 31
1.2. Đánh giá thực trạng năng lực số của sinh viên 31
1.3. Ý nghĩa và đề xuất. 32
2. Kiến nghị 32
2.1. Hạn chế của nghiên cứu 32
2.2. Đề Xuất Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO 34
PHỤ LỤC 36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 : Đặc điểm nhân khẩu học 16
Hình 2 : Tỷ lệ giới tính 16
Hình 3 : Phân bố năm học 17
Hình 4 : Tỷ lệ dân tộc 18
Hình 5 : Có máy tính cá nhân 18
Hình 6 : Tham gia nghiên cứu khoa học 19
Hình 7 : Độ tin cậy Cronbach 20
Hình 8 : Tương quan giữa thời gian online và kinh nghiệm sử dụng năng lực số 23
Hình 9 : Điểm trung bình và độ lệch chuẩn.....24

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ
ICT	Information and Communications Technology
DC	Digital Competence
CNTT	Công Nghệ Thông Tin
AI	Artificial Intelligence
EFA	Exploratory Factor Analysis
ITU	International Telecommunication Union
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin